

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по рубежному контролю №1
Вариант 26, вариант запросов – Г.

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Эльсон Э.К.
Преподаватель:
Гапанюк Ю. Е.

Москва 2025

Условия рубежного контроля №1 по курсу Пик ЯП

Рубежный контроль представляет собой разработку программы на языке Python, которая выполняет следующие действия:

1) Необходимо создать два класса данных в соответствии с Вашим вариантом предметной области, которые связаны отношениями один-ко-многим и многие-ко-многим.

Пример классов данных для предметной области Сотрудник-Отдел:

1. Класс «Сотрудник», содержащий поля:
 - ID записи о сотруднике;
 - Фамилия сотрудника;
 - Зарплата (количественный признак);
 - ID записи об отделе. (для реализации связи один-ко-многим)
2. Класс «Отдел», содержащий поля:
 - ID записи об отделе;
 - Наименование отдела.
3. (Для реализации связи многие-ко-многим) Класс «Сотрудники отдела», содержащий поля:
 - ID записи о сотруднике;
 - ID записи об отделе.

2) Необходимо создать списки объектов классов, содержащих тестовые данные (3-5 записей), таким образом, чтобы первичные и вторичные ключи соответствующих записей были связаны по идентификаторам.

3) Необходимо разработать запросы в соответствии с Вашим вариантом. Запросы сформулированы в терминах классов «Сотрудник» и «Отдел», которые используются в примере. Вам нужно перенести эти требования в Ваш вариант предметной области. При разработке запросов необходимо по возможности использовать функциональные возможности языка Python (list/dict comprehensions, функции высших порядков).

Для реализации запроса №2 введите в класс, находящийся на стороне связи «много», произвольный количественный признак, например, «зарплата сотрудника».

Результатом рубежного контроля является документ в формате PDF, который содержит текст программы и результаты ее выполнения.

Вариант Г.

1. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список всех отделов, у которых название начинается с буквы «А», и список работающих в них сотрудников.
2. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список отделов с максимальной зарплатой сотрудников в каждом отделе, отсортированный по максимальной зарплате.
3. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением многие-ко-многим. Выведите список всех связанных сотрудников и отделов, отсортированный по отделам, сортировка по сотрудникам произвольная.

26	Студенческая группа	Учебный курс
----	---------------------	--------------

Листинг кода

```
1  from operator import itemgetter
2
3  class StudentGroup:
4      def __init__(self, id, name, student_count, course_id):
5          self.id = id
6          self.name = name
7          self.student_count = student_count
8          self.course_id = course_id
9
10 class Course:
11     def __init__(self, id, name):
12         self.id = id
13         self.name = name
14
15 class GroupCourse:
16     def __init__(self, course_id, group_id):
17         self.course_id = course_id
18         self.group_id = group_id
19
20 courses = [
21     Course(1, 'Архитектура АСОИУ'),
22     Course(2, 'Аналитическая геометрия'),
23     Course(3, 'Физика'),
24     Course(4, 'Английский язык'),
25     Course(5, 'Программирование'),
26 ]
27
28 groups = [
29     StudentGroup(1, 'ИУ5-35Б', 25, 1),
30     StudentGroup(2, 'ИУ6-51', 30, 2),
31     StudentGroup(3, 'МТ8-32Б', 20, 3),
32     StudentGroup(4, 'СМ2-15', 15, 4),
33     StudentGroup(5, 'РК1-66Б', 28, 1),
34 ]
35
```

```

36 groups_courses = [
37     GroupCourse(1, 1),
38     GroupCourse(2, 2),
39     GroupCourse(3, 3),
40     GroupCourse(4, 4),
41     GroupCourse(1, 5),
42     GroupCourse(4, 1),
43     GroupCourse(5, 2),
44     GroupCourse(5, 5),
45 ]
46
47 def main():
48     one_to_many = [(g.name, g.student_count, c.name)
49                   for c in courses
50                   for g in groups
51                   if g.course_id == c.id]
52
53     many_to_many_temp = [(c.name, gc.course_id, gc.group_id)
54                          for c in courses
55                          for gc in groups_courses
56                          if c.id == gc.course_id]
57
58     many_to_many = [(g.name, course_name)
59                    for course_name, course_id, group_id in many_to_many_temp
60                    for g in groups if g.id == group_id]
61
62     print('Задание Г1')
63     res_1 = list(filter(lambda i: i[2].startswith('А'), one_to_many))
64     res_1_sorted = sorted(res_1, key=itemgetter(2))
65     for group_name, student_count, course_name in res_1_sorted:
66         print(f'Курс: {course_name}, Группа: {group_name}, Студентов: {student_count}')
67
68     print('\nЗадание Г2')
69     res_2_unsorted = []
70     for c in courses:
71         c_groups = list(filter(lambda i: i[2] == c.name, one_to_many))
72         if len(c_groups) > 0:
73             c_students = [student_count for _, student_count, _ in c_groups]
74             c_max_students = max(c_students)
75             res_2_unsorted.append((c.name, c_max_students))
76
77     res_2 = sorted(res_2_unsorted, key=itemgetter(1), reverse=True)
78     for course_name, max_students in res_2:
79         print(f'Курс: {course_name}, Макс. студентов в группе: {max_students}')
80
81     print('\nЗадание Г3')
82     res_3_sorted = sorted(many_to_many, key=itemgetter(1))
83     for group_name, course_name in res_3_sorted:
84         print(f'Курс: {course_name}, Группа: {group_name}')
85
86 if __name__ == '__main__':
87     main()
88

```

Результат выполнения программы:

Задание Г1

Курс: Аналитическая геометрия, Группа: ИУ6-51, Студентов: 30

Курс: Английский язык, Группа: СМ2-15, Студентов: 15

Курс: Архитектура АСОИУ, Группа: ИУ5-35Б, Студентов: 25

Курс: Архитектура АСОИУ, Группа: РК1-66Б, Студентов: 28

Задание Г2

Курс: Аналитическая геометрия, Макс. студентов в группе: 30

Курс: Архитектура АСОИУ, Макс. студентов в группе: 28

Курс: Физика, Макс. студентов в группе: 20

Курс: Английский язык, Макс. студентов в группе: 15

Задание Г3

Курс: Аналитическая геометрия, Группа: ИУ6-51

Курс: Английский язык, Группа: СМ2-15

Курс: Английский язык, Группа: ИУ5-35Б

Курс: Архитектура АСОИУ, Группа: ИУ5-35Б

Курс: Архитектура АСОИУ, Группа: РК1-66Б

Курс: Программирование, Группа: ИУ6-51

Курс: Программирование, Группа: РК1-66Б

Курс: Физика, Группа: МТ8-32Б